備份雲端原生 Oracle 資料庫

BlueXP backup and recovery

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/bluexp-backup-recovery/task-quick-start-oracle.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

備份雲端原生 Oracle 資料庫 1
快速入門 1
設定FSX ONTAP 以供使用 2
設定Cloud Volumes ONTAP 功能 2
設定Azure NetApp Files 功能 3
安裝適用於 Oracle 的 SnapCenter 外掛程式、並新增資料庫主機 4
備份雲端原生 Oracle 資料庫 10

備份雲端原生 Oracle 資料庫

快速入門

請依照下列步驟快速入門。

1 確認您的組態支援

- 作業系統：
  - RHEL 7.5或更新版本及8.x
  - ol 7.5或更新版本及8.x
  - SLES 15 SP4
- NetApp 雲端儲存：
  - Amazon FSX for NetApp ONTAP 產品
  - Cloud Volumes ONTAP
  - Azure NetApp Files
- 儲存配置：
  - NFS v3和v4.1（包括DNFS）
  - 使用ASM的iSCSI（ASMfd、ASMLib和ASMUDev）

    Azure NetApp Files 不支援 SAN 環境。
- 資料庫配置：Oracle Standard和Oracle Enterprise Standalone（舊版和多租戶CDB和pdb）
- 資料庫版本： 19C 和 21c

2 註冊**BlueXP**

BlueXP 可從網路型主控台存取。當您開始使用 BlueXP 時、您的第一步是使用現有的 NetApp 支援網站 認證或建立 NetApp 雲端登入。如需相關資訊、請參閱 "註冊BlueXP"。

3 登入 **BlueXP**

註冊 BlueXP 之後、您可以從網路型主控台登入。如需相關資訊、請參閱 "登入 BlueXP"。

4 管理 **BlueXP** 帳戶

您可以透過管理使用者、服務帳戶、工作區和 Connectors 來管理帳戶。如需相關資訊、請參閱 "管理 BlueXP 帳戶"。

設定FSX ONTAP 以供使用

使用 BlueXP 、您應該建立適用於 ONTAP 工作環境的 FSX 、以新增及管理磁碟區和其他資料服務。您也應該在 AWS 中建立一個 Connector 、讓 BlueXP 能夠在您的公有雲環境中管理資源和程序。

建立FSX以利ONTAP 執行不工作環境

您應該為託管資料庫的 ONTAP 工作環境建立 FSX 。如需相關資訊、請參閱 "Amazon FSX for ONTAP Sfor Sf. 入門" 和 "建立及管理Amazon FSX以利ONTAP 實現不工作環境"。

您可以使用 BlueXP 或 AWS 為 ONTAP 工作環境建立 FSX 。如果您是使用AWS建立、那麼您應該在ONTAP BlueXP中探索FSXfor the Sfor the Sfor the System.

建立連接器

帳戶管理員需要在 AWS 中建立一個 Connector 、讓 BlueXP 能夠在您的公有雲環境中管理資源和程序。

如需相關資訊、請參閱 "從BlueXP在AWS中建立連接器"。

- 您應該使用相同的連接器來管理 ONTAP 工作環境和資料庫的 FSX 。
- 如果您在同一個虛擬私有雲（ VPC ）中擁有適用於 ONTAP 的 FSX 工作環境和資料庫、則可以在同一個 VPC 中部署連接器。
- 如果您在不同的 VPC 中擁有適用於 ONTAP 工作環境和資料庫的 FSX ：
  - 如果您在適用於 ONTAP 的 FSX 上設定 NAS （ NFS ）工作負載、則可以在任一部 VPC 上建立連接器。
  - 如果您只設定 SAN 工作負載、而不打算使用任何 NAS （ NFS ）工作負載、則應在建立 ONTAP 系統的 FSX 的 VPC 中建立連接器。

> 若要使用 NAS （ NFS ）工作負載、您應該在資料庫 VPC 和 Amazon VPC 之間擁有傳輸閘道。NFS IP位址是浮動IP位址、只能透過傳輸閘道從其他VPC存取。我們無法透過對等處理VPC來存取浮動IP位址。

建立 Connector 之後、按一下 * 儲存 * > * 畫布 * > * 我的工作環境 * > * 新增工作環境 * 、然後依照提示新增工作環境。確保 Connector 與 Oracle 資料庫主機和 FSX 工作環境之間有連線。Connector 應該能夠連線至 FSX 工作環境的叢集管理 IP 位址。

- 按一下 * 儲存 * > * 畫布 * > * 我的工作環境 * > * 新增工作環境 * 來新增工作環境。

  確保連接器與資料庫主機之間有連線、 ONTAP 工作環境則有 FSX 。此連接器應連接至適用於 ONTAP 工作環境的 FSX 的叢集管理 IP 位址。

- 按一下 **Connector > Manage Connectors** 並選取 Connector 名稱、以複製 Connector ID 。

設定Cloud Volumes ONTAP 功能

使用 BlueXP 、您應該建立 Cloud Volumes ONTAP 工作環境來新增和管理磁碟區和其他

資料服務。您也應該為雲端環境建立 Connector 、讓 BlueXP 能夠在公有雲環境中管理資源和程序。

打造Cloud Volumes ONTAP 可運作的環境

您可以探索並新增Cloud Volumes ONTAP 現有的元件系統至藍圖XP。如需相關資訊、請參閱 "將現有Cloud Volumes ONTAP 的不只是系統新增至藍圖XP"。

建立連接器

只要幾個步驟、就能開始Cloud Volumes ONTAP 使用適用於雲端環境的功能。如需詳細資訊、請參閱下列其中一項：

- "在AWS中快速入門Cloud Volumes ONTAP"
- "Azure中的功能快速入門Cloud Volumes ONTAP"
- "在Google Cloud中快速入門Cloud Volumes ONTAP"

您應該使用相同的連接器來管理 Cloud Volumes ONTAP 工作環境和資料庫。

- 如果您的 Cloud Volumes ONTAP 工作環境和資料庫位於同一個虛擬私有雲（ VPC ）或 vnet 中、則可以在同一個 VPC 或 vnet 中部署連接器。
- 如果您的 Cloud Volumes ONTAP 工作環境和資料庫位於不同的 VPC 或 VNets 、請確定 VPC 或 VNets 已被對等處理。

設定Azure NetApp Files 功能

使用 BlueXP 、您應該建立 Azure NetApp Files 工作環境來新增和管理磁碟區和其他資料服務。您也應該在 Azure 中建立 Connector 、讓 BlueXP 能夠管理公有雲環境中的資源和程序。

打造Azure NetApp Files 可運作的環境

您應該在Azure NetApp Files 託管資料庫的環境中建立不必要的工作環境。如需詳細資訊、請參閱 "深入瞭解 Azure NetApp Files" 和 "打造 Azure NetApp Files 一個不一樣的工作環境"。

建立連接器

BlueXP 帳戶管理員應在 Azure 中部署 Connector 、讓 BlueXP 能夠在您的公有雲環境中管理資源和程序。

如需相關資訊、請參閱 "從BlueXP在Azure中建立連接器"。

- 確保連接器與資料庫主機之間有連線。
- 如果您在同一個虛擬網路（ vnet ）中擁有 Azure NetApp Files 工作環境和資料庫、則可以在同一個 vnet 中部署連接器。
- 如果您的 Azure NetApp Files 工作環境和資料庫位於不同的 VNets 中、且在 Azure NetApp Files 上設定了 NAS （ NFS ）工作負載、則可以在任一 VNets 上建立連接器。

建立連接器之後、按一下 * 儲存 * > * 畫布 * > * 我的工作環境 * > * 新增工作環境 * 、即可新增工作環境。

安裝適用於 Oracle 的 SnapCenter 外掛程式、並新增資料庫主機

您應該在每個 Oracle 資料庫主機上安裝 SnapCenter Plug-in for Oracle 、新增資料庫主機、並探索主機上的資料庫、以指派原則並建立備份。

- 如果資料庫主機已啟用 SSH 、您可以使用下列其中一種方法來安裝外掛程式：
  - 安裝外掛程式、並使用 SSH 選項從 UI 新增主機。 深入瞭解。
  - 使用指令碼安裝外掛程式、並使用手動選項從 UI 新增主機。 深入瞭解。
- 如果停用 SSH 、請手動安裝外掛程式、並使用手動選項從 UI 新增主機。 深入瞭解。

先決條件

在新增主機之前、您應確保符合先決條件。

- 您應該已經建立了工作環境和Connector。
- 確保 Connector 可連線至 Oracle 資料庫主機。

  如需如何解決連線問題的資訊、請參閱 "無法驗證從 BlueXP Connector 主機到應用程式資料庫主機的連線能力"。

  當連接器遺失或建立新的連接器時、您應該將連接器與現有的應用程式資源建立關聯。如需更新 Connector 的指示、請參閱 "更新連接器詳細資料"。

- 確定BlueXP使用者具有「帳戶管理員」角色。
- 請確定應用程式主機上有非 root （ Sudo ）帳戶、以執行資料保護作業。
- 確保每個Oracle資料庫主機上都已安裝Java 11（64位元）Oracle Java或OpenJDK、且已適當設定Java_Home變數。
- 如果執行 SSH 型安裝、請確定 Connector 已啟用與 SSH 連接埠的通訊（預設值： 22 ）。
- 確保 Connector 已啟用外掛連接埠的通訊（預設值： 8145 ）、以便資料保護作業正常運作。
- 確保已安裝最新版本的外掛程式。若要升級外掛程式、請參閱 升級 SnapCenter Plug-in for Oracle Database。

使用 SSH 選項從 UI 新增主機

步驟

1. 在BlueXP UI中、按一下* Protection > Backup and recovery > Applications*。

   如果您已新增主機並想要新增其他主機、請按一下 * 應用程式 * > * 管理資料庫 * > * 新增 * 、然後繼續執行步驟 5 。

2. 按一下「探索應用程式」。
3. 選取* Cloud Native 、然後按一下 Next*。

系統會建立具有 SnapCenter System_ 角色的服務帳戶（<accountid>）、為此帳戶中的所有使用者執行排程的資料保護作業。服務帳戶（<accountid>）用於執行排程的備份作業。切勿刪除服務帳戶。您可以按一下 * 帳戶 * > * 管理帳戶 * > * 成員 * 來檢視服務帳戶。

4. 選擇 Oracle 作為應用程式類型。
5. 在主機詳細資料頁面中、執行下列步驟：
   a. 選擇*使用SSH*。
   b. 指定要安裝外掛程式之主機的FQDN或IP位址。

      確保 Connector 可以使用 FQDN 或 IP 位址與資料庫主機通訊。

   c. 指定將外掛程式套件複製到主機的非 root （Sudo）使用者。

      不支援 root 使用者。

   d. 指定SSH和外掛程式連接埠。

      預設SSH連接埠為22、外掛程式連接埠為8145。

   您可以在安裝外掛程式之後、關閉應用程式主機上的SSH連接埠。任何資料保護作業都不需要 SSH 連接埠。

   a. 選取連接器。
   b. （選用）如果連接器與主機之間未啟用「金鑰較少」驗證、則應指定用於與主機通訊的SSH私密金鑰。

      SSH 私密金鑰不會儲存在應用程式的任何位置、也不會用於任何其他作業。

   c. 單擊 * 下一步 * 。
6. 在「組態」頁面中、執行下列步驟：
   a. 登入執行 Oracle 資料庫的 Linux 機器、為 Oracle 資料庫主機中的 SnapCenter 使用者設定 Sudo 存取。
   b. 複製 BlueXP UI 中顯示的文字。
   c. 在 Linux 機器上建立 /etc/sudoers.d/snapcenter_file 、然後貼上複製的文字。
   d. 在 BlueXP UI 中、選取核取方塊、然後按一下 * 下一步 * 。
7. 檢閱詳細資料、然後按一下 * 「探索應用程式」 * 。
   - 安裝外掛程式之後、探索作業就會開始。
   - 完成探索作業後、主機上的所有資料庫都會顯示出來。如果資料庫的作業系統驗證已停用、請按一下 * 組態 * 來啟用資料庫驗證。如需詳細資訊、請參閱 設定Oracle資料庫認證。
   - 按一下*設定*並選取*主機*以檢視所有主機。
   - 按一下*設定*、然後選取*原則*以檢視預設原則。檢閱預先定義的原則、您可以編輯這些原則以符合您的需求、或建立新的原則。

使用手動選項從 UI 新增主機、並使用指令碼安裝外掛程式

為 Oracle 主機非 root 使用者帳戶設定 SSH 金鑰型驗證、然後執行下列步驟來安裝外掛程式。

開始之前

確保已啟用 SSH 連線至 Connector 。

步驟

1. 在BlueXP UI中、按一下* Protection > Backup and recovery > Applications*。
2. 按一下「探索應用程式」。
3. 選取* Cloud Native 、然後按一下 Next*。

   系統會建立具有 SnapCenter System_ 角色的服務帳戶 （ <accountid> ）、為此帳戶中的所有使用者執行排程的資料保護作業。服務帳戶 （ <accountid> ） 用於執行排程的備份作業。切勿刪除服務帳戶。您可以按一下 * 帳戶 * > * 管理帳戶 * > * 成員 * 來檢視服務帳戶。

4. 選擇 Oracle 作為應用程式類型。
5. 在主機詳細資料頁面中、執行下列步驟：
   a. 選擇*手動*。
   b. 指定安裝外掛程式之主機的 FQDN 或 IP 位址。

      確保 Connector 可以使用 FQDN 或 IP 位址與資料庫主機通訊。

   c. 指定外掛程式連接埠。

      預設連接埠為8145。

   d. 指定將外掛程式套件複製到主機的非 root （ Sudo ） 使用者。
   e. 選取連接器。
   f. 選取核取方塊以確認主機上已安裝外掛程式。
   g. 單擊 * 下一步 * 。
6. 在「組態」頁面中、執行下列步驟：
   a. 登入執行 Oracle 資料庫的 Linux 機器、為 Oracle 資料庫主機中的 SnapCenter 使用者設定 Sudo 存取。
   b. 複製 BlueXP UI 中顯示的文字。
   c. 在 Linux 機器上建立 /etc/sudoers.d/snapcenter_file 、然後貼上複製的文字。
   d. 在 BlueXP UI 中、選取核取方塊、然後按一下 * 下一步 * 。
7. 登入Connector VM。
8. 使用 Connector 中提供的指令碼安裝外掛程式。

```
sudo /var/lib/docker/volumes/service-manager-
2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh
--host <plugin_host> --username <host_user_name> --sshkey <host_ssh_key>
--pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port>
```

如果您使用的是舊版 Connector 、請執行下列命令來安裝外掛程式。

```
sudo
/var/lib/docker/volumes/cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plug
in_copy_and_install.sh --host <plugin_host> --username <host_user_name>
--sshkey <host_ssh_key> --pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port>
```

名稱	說明	必填	預設
plugin_host	指定 Oracle 主機	是的	-
host_user_name	指定在 Oracle 主機上具有 SSH 權限的 SnapCenter 使用者	是的	-
host_ssh_key	指定 SnapCenter 使用者的 SSH 金鑰、用於連線至 Oracle 主機	是的	-
plugin_port	指定外掛程式使用的連接埠	否	8145
host_ssh_port	指定 Oracle 主機上的 SSH 連接埠	否	22

例如：

- `sudo /var/lib/docker/volumes/service-manager-2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh --host 10.0.1.1 --username snapcenter --sshkey /keys/netapp-ssh.ppk`
- `sudo /var/lib/docker/volumes/cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh --host 10.0.1.1 --username snapcenter --sshkey /keys/netapp-ssh.ppk`

9. 在 BlueXP UI 中、檢閱詳細資料、然後按一下 * 探索應用程式 * 。
   - 完成探索作業後、主機上的所有資料庫都會顯示出來。如果資料庫的作業系統驗證已停用、請按一下 * 組態 * 來啟用資料庫驗證。如需詳細資訊、請參閱 設定Oracle資料庫認證。
   - 按一下*設定*並選取*主機*以檢視所有主機。
   - 按一下*設定*、然後選取*原則*以檢視預設原則。檢閱預先定義的原則、您可以編輯這些原則以符合您的需求、或建立新的原則。

使用手動選項從 UI 新增主機、然後手動安裝外掛程式

如果未在 Oracle 資料庫主機上啟用 SSH 金鑰型驗證、您應該執行下列手動步驟來安裝外掛程式、然後使用手動選項從 UI 新增主機。

步驟

1. 在BlueXP UI中、按一下* Protection > Backup and recovery > Applications*。

2. 按一下「探索應用程式」。
3. 選取* Cloud Native 、然後按一下 Next*。

   系統會建立具有 SnapCenter System_ 角色的服務帳戶（<accountid>）、為此帳戶中的所有使用者執行排程的資料保護作業。服務帳戶（<accountid>）用於執行排程的備份作業。切勿刪除服務帳戶。您可以按一下 * 帳戶 * > * 管理帳戶 * > * 成員 * 來檢視服務帳戶。

4. 選擇 Oracle 作為應用程式類型。
5. 在 * 主機詳細資料 * 頁面中、執行下列步驟：
   a. 選擇*手動*。
   b. 指定安裝外掛程式之主機的 FQDN 或 IP 位址。

      請確定連接器可以使用FQDN或IP位址與資料庫主機通訊。

   c. 指定外掛程式連接埠。

      預設連接埠為8145。

   d. 指定 Sudo 非 root （Sudo）使用者、使用該使用者將外掛程式套件複製到主機。
   e. 選取連接器。
   f. 選取核取方塊以確認主機上已安裝外掛程式。
   g. 單擊 * 下一步 * 。
6. 在「組態」頁面中、執行下列步驟：
   a. 登入執行 Oracle 資料庫的 Linux 機器、為 Oracle 資料庫主機中的 SnapCenter 使用者設定 Sudo 存取。
   b. 複製 BlueXP UI 中顯示的文字。
   c. 在 Linux 機器上建立 /etc/sudoers.d/snapcenter_file 、然後貼上複製的文字。
   d. 在 BlueXP UI 中、選取核取方塊、然後按一下 * 下一步 * 。
7. 登入Connector VM。
8. 下載SnapCenter 《支援Linux主機的二進位程式》。「Udo Docker執行- IT cloudmanager_SCs_cloul -X Get 'http://127.0.0.1/deploy/downloadLinuxPlugin'`

   外掛程式二進位檔位於： *CD /var/lib/v*泊 塢視窗 / 磁碟區 / 服務管理程式 *[1] - 2_cloudmanager_SCS_cloue_volid/_data/$* （ *Sudo* 泊塢視窗 *ps|grep -po* 「 *cloudmanager_SCS_clouy..* ？ "|sed -e 's/*$//"|cut -F2 -d":")/sc-linux-host-plugin*

9. 使用 <non root user (sudo)> scp 或其他替代方法、將 *snapcenter_linux_host_plugin_SCS.bin* 從上述路徑複製到每個 Oracle 資料庫主機的 *_home/oracle/.sc_netapp* 路徑。
10. 使用非 root （Sudo）帳戶登入 Oracle 資料庫主機。
11. 將目錄變更為 //home/NetApp/.SC_NetApp/_ <non root user> 、然後執行下列命令以啟用二進位檔案的執行權限。
    ```
    chmod +x snapcenter_linux_host_plugin_scs.bin
    ```
12. 以 Sudo SnapCenter 使用者身分安裝 Oracle 外掛程式。
    ```
    ./snapcenter_linux_host_plugin_scs.bin -i silent -DSPL_USER=<non-root>
    ```

13. 將 <base_mount_path> 連接器 VM 的 *vmware/client/certificate /* 路徑中的 *_certificate .pem* 複製到外掛主機上的 /var/opt/snapcenter/spl/etc/_ 。
14. 瀏覽至 /var/opt/snapcenter/spl/etc/_ 、然後執行 keytool 命令以匯入 certificate .pem 。
```
keytool -import -alias agentcert -file certificate.pem -keystore keystore.jks
-deststorepass snapcenter -noprompt
```
15. 重新啟動SPL：「系統重新啟動spl」
16. 從Connector執行下列命令、驗證外掛程式是否可從Connector存取。
```
docker exec -it cloudmanager_scs_cloud curl -ik https://<FQDN or IP of the
plug-in host>:<plug-in port>/PluginService/Version --cert
/config/client/certificate/certificate.pem --key
/config/client/certificate/key.pem
```
17. 在 BlueXP UI 中、檢閱詳細資料、然後按一下 * 探索應用程式 * 。
    - 完成探索作業後、主機上的所有資料庫都會顯示出來。如果資料庫的作業系統驗證已停用、請按一下 * 組態 * 來啟用資料庫驗證。如需詳細資訊、請參閱 設定Oracle資料庫認證。
    - 按一下*設定*並選取*主機*以檢視所有主機。
    - 按一下*設定*、然後選取*原則*以檢視預設原則。檢閱預先定義的原則、您可以編輯這些原則以符合您的需求、或建立新的原則。

設定Oracle資料庫認證

您應該設定資料庫認證、以用於在 Oracle 資料庫上執行資料保護作業。

步驟

1. 如果資料庫的作業系統驗證已停用、請按一下 * 組態 * 來修改資料庫驗證。
2. 指定使用者名稱、密碼及連接埠詳細資料。

   如果資料庫位於ASM上、您也應該設定ASM設定。

   Oracle使用者應該擁有Sysdba權限、而ASM使用者應該擁有Sysasm權限。

3. 按一下「設定」。

升級 SnapCenter Plug-in for Oracle Database

您應該升級 SnapCenter Plug-in for Oracle 、以存取最新的新功能和增強功能。您可以從 BlueXP UI 或使用命令列進行升級。

開始之前

- 請確定主機上沒有執行任何作業。

步驟

1. 按一下 * 備份與恢復 * > * 應用程式 * > * 主機 * 。
2. 檢查「整體狀態」欄位、確認任何主機是否有可用的外掛程式升級。
3. 從 UI 或使用命令列升級外掛程式。

使用 **UI** 升級	使用命令列升級

a. 按一下 ••• 對應於主機、然後按一下 * 升級外掛程式 * 。
b. 在「組態」頁面中、執行下列步驟：
i. 登入執行 Oracle 資料庫的 Linux 機器、為 Oracle 資料庫主機中的 SnapCenter 使用者設定 Sudo 存取。
ii. 複製 BlueXP UI 中顯示的文字。
iii. 在 Linux 機器上編輯 /etc/sudoers.d/snapcenter_file 、然後貼上複製的文字。
iv. 在 BlueXP UI 中、選取核取方塊、然後按一下 * 升級 * 。
	a. 登入 Connector VM 。
	b. 執行下列指令碼。
	`sudo /var/lib/docker/volumes/service-manager-2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh --host <plugin_host> --username <host_user_name> --sshkey <host_ssh_key> --pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port> --upgrade`
	
	如果您使用的是舊版 Connector 、請執行下列命令來升級外掛程式。
	`sudo /var/lib/docker/volumes/cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh --host <plugin_host> --username <host_user_name> --sshkey <host_ssh_key> --pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port> --upgrade`

備份雲端原生 Oracle 資料庫

您可以指派預先定義的原則或建立的原則、來建立排程或隨需備份。

如果您在建立原則時已啟用目錄功能、也可以使用 Oracle Recovery Manager （ RMAN ）來編錄 Oracle 資料庫備份。(RMAN) 目錄只支援 Azure NetApp Files 上的資料庫。目錄式備份稍後可用於區塊層級還原或表格空間時間點還原作業。資料庫必須處於掛載狀態或更高狀態、才能進行分類。

建立原則以保護 Oracle 資料庫

如果您不想編輯預先安裝的原則、可以建立原則。

步驟

1. 在「應用程式」頁面的「設定」下拉式清單中、選取「原則」。
2. 按一下「建立原則」。
3. 指定原則名稱。
4. （選用）編輯備份名稱的格式。
5. 指定排程和保留詳細資料。

6. 如果您已選擇 *Daily* 和 *_EURY* 作為排程、且想要啟用 RMAN 目錄功能、請選擇 * 使用 Oracle Recovery Manager （ RMAN ） * 進行目錄備份。
7. （選用）輸入在成功備份後執行的指令碼後路徑和逾時值、例如將快照複製到次要儲存設備。

   您也可以選擇性地指定引數。

   您應該將後置指令碼保留在路徑 /var/opt/snapcenter/spl/scripts_ 中。

   POST 指令碼支援一組環境變數。

環境變數	說明
SC_Oracle_SID	指定 Oracle 資料庫的 SID 。
sc_host	指定資料庫的主機名稱
sc_backup_name	指定備份的名稱。資料備份名稱和記錄備份名稱會使用分隔符號串連起來。
sc_backup_policy_name	指定用於建立備份的原則名稱。
sc_primer_data_volume 完整路徑	指定資料磁碟區路徑、並以「、」作為分隔符號串連。 對於 Azure NetApp Files Volume 、資訊會使用「 / 」串連 _ / 訂閱 / ｛ subscription_id ｝ / 資源群組 / ｛ resource_group ｝ / 供應商 / ｛ provider ｝ /netAppAccounts / ｛ anfaccount ｝ / 容量 Pools / ｛ capacityPool ｝ / Volume / ｛ Volume Name ｝ _
SC_PRIMARCHIVELOGS_VOLUE_Full_PATH	指定使用 "," 作為分隔符號串連的歸檔記錄磁碟區路徑。 對於 Azure NetApp Files Volume 、使用「 / 」串連的資訊 _ / 訂閱 / ｛ subscription_id ｝ / 資源群組 / ｛ resource_group ｝ / 供應商 / ｛ provider ｝ /netAppAccounts / ｛ anfaccount ｝ / 容量 Pools / ｛ capacityPool ｝ / Volume / ｛ Volume Name ｝ _

8. 按一下「 * 建立 * 」。

設定 **RMAN** 目錄儲存庫

您可以將恢復目錄資料庫設定為 RMAN 目錄儲存庫。如果您未設定儲存庫、根據預設、目標資料庫的控制檔會變成 RMAN 目錄儲存庫。

開始之前

您應該手動向 RMAN 目錄資料庫登錄目標資料庫。

步驟

1. 在「應用程式」頁面中、按一下 ••• >* 檢視詳細資料 * 。
2. 按一下 [資料庫詳細資料] 區段中的 設定 RMAN 目錄儲存庫。
3. 使用 RMAN 指定用於編錄備份的認證、以及目錄還原資料庫的透明網路基底（ TNS ）名稱。
4. 按一下「設定」。

建立Oracle資料庫的備份

您可以指派預先定義的原則或建立原則、然後將其指派給資料庫。一旦指派原則、便會依照原則中定義的排程建立備份。

> 在 Amazon FSX for NetApp ONTAP 或 Cloud Volumes ONTAP 上建立 ASM 磁碟群組時、請確保磁碟群組之間沒有通用磁碟區。每個磁碟群組都應該有專用磁碟區。

步驟

1. 在「應用程式」頁面中、如果資料庫未使用任何原則加以保護、請按一下*指派原則*。

   如果資料庫受到一或多個原則的保護、您可以按一下來指派更多原則 ••• >*指派原則*。

2. 選取原則、然後按一下*指派*。

   備份將依照原則中定義的排程建立。如果您已在原則中啟用 RMAN 目錄、則工作流程結束時的備份會以個別工作的形式啟動編目作業。您可以從「工作監控」中看到分類的進度。成功分類後、 * 備份詳細資料 * 會顯示每個備份的目錄狀態。

   > 服務帳戶（ <account_id> ）用於執行排程的備份作業。

建立Oracle資料庫的隨需備份

指派原則之後、您可以建立應用程式的隨需備份。

步驟

1. 在「應用程式」頁面中、按一下 ••• 與應用程式對應、然後按一下*隨需備份*。
2. 如果將多個原則指派給應用程式、請選取原則、保留層、然後按一下 * 建立備份 * 。

   如果您已在原則中啟用 RMAN 目錄、則工作流程結束時的備份會以個別工作的形式啟動編目作業。您可以從「工作監控」中看到分類的進度。成功分類後、 * 備份詳細資料 * 會顯示每個備份的目錄狀態。

限制

- 不支援位於多個ASM磁碟群組中、且與FSX磁碟區重疊的Oracle資料庫之一致性群組快照
- 如果您的 Oracle 資料庫位於 Amazon FSX for NetApp ONTAP 或 Cloud Volumes ONTAP 上、並在 ASM 上設定、請確保 SVM 名稱在整個 FSX 系統中是唯一的。如果您在FSX系統中擁有相同的SVM名稱、則不支援備份位於這些SVM上的Oracle資料庫。

- 還原大型資料庫（250 GB以上）之後、如果您在同一個資料庫上執行完整的線上備份、作業可能會失敗、並顯示下列錯誤：

  ```
  failed with status code 500, error
  {\"error\":{\"code\":\"app_internal_error\",\"message\":\"Failed to create
  snapshot. Reason: Snapshot operation not allowed due to clones backed by
  snapshots. Try again after sometime.
  ```

  如需如何修正此問題的相關資訊、請參閱："由於複本以快照做為備份、因此不允許執行Snapshot作業"。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。